

矩形存在性融合练习

一、关键点与参数（每题 8 分，共 24 分）

1. 点 $P(x, y)$ 在第一象限，满足 $xy = 8$ ，且 P 在直线 $y = x + 2$ 上。点 P 的坐标为 ()。

A. $P(2, 4)$ B. $P(4, 2)$ C. $P(1, 8)$ D. $P(-4, -2)$

(A)

由 $y = x + 2$ 和 $xy = 8$ 得 $x(x + 2) = 8$ ，解得 $x = 2$ 或 $x = -4$ 。第一象限取 $P(2, 4)$ 。

2. 点 $P(x, y)$ 在第一象限，满足 $xy = 12$ ，且 P 在直线 $y = x + 1$ 上。若 $A(0, 0)$ ， $B(3, 0)$ ， $C = P$ ，四边形 $ABCD$ 为矩形，则 $D =$ _____。

((0, 4))

由 $x(x + 1) = 12$ 得第一象限点 $P(3, 4)$ ，故 $C(3, 4)$ ， $D(0, 4)$ 。

3. $A(0, 0)$ ， $B(6, 0)$ ，点 C 在直线 $y = x$ 上。若 A, B, C, D 可组成面积为 18 的矩形，且 C 在 $y = k/x$ 上，则 $k =$ _____。

(9)

矩形候选中，面积为 18 的点为 $C(3, 3)$ ，所以 $k = xy = 9$ 。

二、条件筛选（每题 12 分，共 36 分）

4. (12 分)

点 $P(4, y)$ 在 $y = k/x$ 的第一象限图象上，且 $4y = 20$ 。设 $A(0, 0)$ ， $B(4, 0)$ ， $C = P$ ，四边形 $ABCD$ 为矩形。

(1) 求 P, k ;

(2) 求直线 OP ;

(3) 求 D 。

答案： $P(4, 5)$ ， $k = 20$ ； $OP : y = \frac{5}{4}x$ ； $D(0, 5)$

① 求 P 和 k $4y = 20$ ，得 $y = 5$ ，所以 $P(4, 5)$ ， $k = 4 \cdot 5 = 20$ 。

② 求直线 **OP** 直线 **OP** 过原点和 $P(4,5)$ ，故 $OP: y = \frac{5}{4}x$ 。

③ 求 **D** 矩形 $ABCD$ 中 $D(0,5)$ 。

5. (12 分)

点 C 在直线 $y = x + 2$ 上，且满足 $x_C + 2 \geq 8/x_C$ 。已知 $A(0,0)$ ， $B(2,0)$ ， A, B, C, D 可组成矩形。

(1) 求不等式的解集；

(2) 求所有 C, D 。

答案： $[-4, 0) \cup [2, +\infty)$ ； $C(2, 4)$ ， $D(0, 4)$

① 求解集 由 $x + 2 = \frac{8}{x}$ 得 $x = -4, 2$ ，分段比较得 $[-4, 0) \cup [2, +\infty)$ 。

② 筛选矩形 矩形候选中 $C(0, 2)$ 被 $x = 0$ 排除，保留 $C(2, 4)$ ，此时 $D(0, 4)$ 。

6. (12 分)

$A(0,0)$ ， $B(4,0)$ ，点 C 在直线 $y = x$ 上。若四边形 $ABCD$ 为菱形，

(1) 求 C, D ；

(2) 判断它是否为矩形。

答案: $C(4, 4)$, $D(0, 4)$; 是矩形

① 求菱形 设 $C(t, t)$ 。由 $AB = BC$ 得 $(t - 4)^2 + t^2 = 16$, 取非退化解 $t = 4$, 所以 $C(4, 4)$, $D(0, 4)$ 。

② 验矩形 AB 水平, BC 竖直, 故 $AB \perp BC$, 所以它也是矩形。

三、综合应用 (每题 10 分, 共 40 分)

7. (10 分)

$A(0, 0)$, $B(8, 0)$ 。矩形 $ABCD$ 面积为 16, 点 C 在第一象限, 且 C 同时在 $y = mx$ 与 $y = k/x$ 上。

(1) 求 C, D ;

(2) 求 m, k 。

答案: $C(8, 2)$, $D(0, 2)$; $m = \frac{1}{4}$, $k = 16$

① 求矩形 $AB = 8$, 面积 16, 故高为 2, 所以 $C(8, 2)$, $D(0, 2)$ 。

② 求参数 $m = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$, $k = 8 \cdot 2 = 16$ 。

8. (10 分)

$A(0, 0)$, $B(4, 0)$, 点 C 在直线 $y = 2x$ 上。

(1) 若 $ABCD$ 为矩形, 求 C, D ;

(2) 判断这个矩形是否为菱形。

答案: $C(4, 8)$, $D(0, 8)$; 不是菱形

① **求矩形** 矩形中 $BC \perp AB$, 故 $x_C = 4$ 。由 $y = 2x$ 得 $C(4, 8)$, $D(0, 8)$ 。

② **验菱形** $AB = 4$, $BC = 8$, 邻边不相等, 不是菱形。

9. (10 分)

点 $P(x, y)$ 在第一象限, 满足 $xy = 18$, 且 P 在直线 $y = x + 3$ 上。设 $A(0, 0)$, $B(6, 0)$, 在直线 OP 上取点 E , 使 $ABEF$ 为菱形。

(1) 求 P ;

(2) 求直线 OP ;

(3) 求 E, F 。

答案: $P(3, 6)$; $OP: y = 2x$; $E\left(\frac{12}{5}, \frac{24}{5}\right)$, $F\left(-\frac{18}{5}, \frac{24}{5}\right)$

① **求 P** 由 $x(x+3) = 18$ 得 $x = 3$ 或 $x = -6$, 第一象限取 $P(3, 6)$ 。

② **求 OP** 直线 OP 为 $y = 2x$ 。

③ **求 E, F** 设 $E(t, 2t)$ 。由 $AB = BE$ 得 $(t-6)^2 + (2t)^2 = 36$, 非退化解 $t = \frac{12}{5}$ 。故 $E\left(\frac{12}{5}, \frac{24}{5}\right)$, $F = A + E - B = \left(-\frac{18}{5}, \frac{24}{5}\right)$ 。

10. (10 分)

点 $P(x, y)$ 在 $y = k/x$ 的第一象限图象上, 满足 $xy = 12$, 且 P 在直线 $y = x + 1$ 上。设 $A(0, 0)$, $B(x_P, 0)$, $C = P$, 四边形 $ABCD$ 为矩形, 直线 OC 为 $y = mx$ 。

(1) 求 k, P ;

(2) 求 D ;

(3) 求 m 。

答案: $k = 12$, $P(3, 4)$; $D(0, 4)$; $m = \frac{4}{3}$

① 求 k 和 P $xy = 12$, 故 $k = 12$ 。由 $x(x + 1) = 12$ 得第一象限点 $P(3, 4)$ 。

② 求 D $B(3, 0)$, $C(3, 4)$, 故 $D(0, 4)$ 。

③ 求 m 直线 OC 过 $C(3, 4)$, 所以 $m = \frac{4}{3}$ 。

答案速查